

【注意】

- ① 筆記用具, 電卓(スマートフォン・PC は不可)のみ持ち込み可.
- ② 問題を解く際は, 計算過程を必ず示すこと.
- ③ 小数点以下は, 指定がない限りは小数点以下 2 桁で回答すること(四捨五入).
- ④ 必要に応じて次の分布関数を用いてよい.
 二項分布関数: $\Pr(x) = {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$ 、ポアソン分布関数: $\Pr(x) = \frac{e^{-\mu} \mu^x}{x!}$
- ⑤ 配布物:ポアソン分布表, 正規分布表, t分布表

問1. 打率0.31の野球選手が, 今日の試合で5回打席に立つとする.
 ヒットの本数を x とし, ヒットを打つ確率 $\Pr(x)$ について考えたい.

- (1) 確率分布関数を示しなさい.
- (2) ヒットの本数の期待値と分散を求めなさい.
- (3) ヒットが1本もない確率を求めなさい.
- (4) ヒット数が3本以上である確率を求めなさい.

問2. A先生の研究室では, データ入力のアルバイトを雇っている. このアルバイトは, 5,000個に1個の割合で入力ミスがあることがわかっている. これから入力するデータ30,000個のうち, 入力ミスの数を x とすると, その確率分布はポアソン分布で近似できるものとする.

- (1) 入力ミスの数の期待値と分散を求めなさい.
- (2) 確率分布関数を示しなさい.
- (3) 入力ミスが1個も含まれない確率を求めなさい.
- (4) 入力ミスの数が1個以下である確率を求めなさい.

問3. 以下の問いに答えなさい. なお, 分数で回答してもよい.

- (1) トランプ52枚(ジョーカーを除いた13枚×4スート)から1枚引き, 引いたカードを戻さずにもう1枚引く.
 引いた2枚のトランプのうち, 少なくとも1枚がスペードである確率はいくつか.
- (2) あるクラスでは, 学生40人のうち, 男子が20人, 女子が20人である. また, 統計学が得意な学生は15人おり, そのうちの8人が男子である. ランダムに学生を1人選ぶとき, その学生が「統計学が得意である」という条件のもとで, 「男子である」確率はいくつか.

問4. あるクラスAの全員の統計学の試験得点を調べたところ、クラスの平均点は60点、標準偏差は10点であった。このクラスに所属する学生の得点は、正規分布 $N(60, 10^2)$ にしたがう確率変数 x であるとする。ただし、得点はすべて整数値とする。

- (1) 得点が75点以上の学生は何パーセントか。
- (2) 得点が上位10%の学生をS評価とすると、対象となるのは得点が何点以上の学生か。
ただし、上側確率10%のz値は1.29とする。
- (3) 別のクラスBの統計学の試験の受験者から抽出した5人分の試験得点 x_i は、以下の表のとおりである。
標本平均 $\bar{x}$ と標本分散 S_x^2 を求めなさい。

単位:点

id	1	2	3	4	5
x_i	65	27	73	91	39

- (4) 標本不偏分散 $\widehat{\sigma_x^2}$ を求めなさい。
- (5) 標本平均は正規分布に従い、標本分散の値は母分散 σ_x^2 と一致するかわからないとき、母平均 μ の95%信頼区間の下限値と上限値を求めなさい。

問5. 以下の表は、東京都の月平均気温(°C)が1世帯当たりのアイスクリーム・シャーベットへの支出金額(円)に与える影響について、Excelで単回帰分析を行った推定結果の一部である。この表に関して、以下の問いに答えなさい。

回帰統計	
重相関 R	0.940517
重決定 R2	0.884572
補正 R2	0.873029
標準誤差	144.7975
観測数	12

	係数	標準誤差	t	P-値	下限 95%	上限 95%	下限 95.0%	上限 95.0%
切片	140.0873	101.7308	1.377039	0.1985416	-86.5831	366.7577	-86.5831	366.7577
月別平均気温	45.89238	5.242401	8.754077	5.30E-06	34.21158	57.57318	34.21158	57.57318

- (1) 目的変数と説明変数はそれぞれ何か。
- (2) 自由度修正済み決定係数はいくつか。
- (3) 定数項(切片 a)と回帰係数(傾き b)はそれぞれいくつか。
- (4) 回帰係数 b について、有意水準(危険域)5%で考察を行ったとき、以下のうち正しいものはどれか。
 - ① 有意水準5%で帰無仮説を棄却できず、対立仮説を採択する。
 - ② 有意水準5%で帰無仮説を棄却できず、帰無仮説を採択する。
 - ③ 有意水準5%で帰無仮説を棄却し、対立仮説を採択する。
 - ④ 有意水準5%で帰無仮説を棄却し、帰無仮説を採択する。
- (5) この推定結果からわかることとして、以下のうち正しいものはどれか。
 - ① 説明変数が1単位増加すると、目的変数が45.9単位増加する。
 - ② 説明変数が1単位増加すると、目的変数が45.9単位減少する。
 - ③ 説明変数が1単位増加しても、目的変数には何の影響もない。
 - ④ 説明変数が1単位増加しても、目的変数に影響があるかどうかわからない。

問6. ある店のポテトの重量(g)をランダムに10個測定したところ,以下の表が得られた.

この店では「ポテトの母平均重量 μ は150gである」とされている.

この主張が妥当かを,有意水準5%で検定したい.この検定に関して,以下の問いに答えなさい.

回数	重量
i	x_i
1	140
2	145
3	146
4	134
5	144
6	156
7	140
8	140
9	139
10	140

- (1) 帰無仮説と対立仮説はそれぞれ何か.
- (2) 標本サイズ, 標本平均はそれぞれいくつか.
- (3) 標本不偏分散と標本標準偏差はそれぞれいくつか.
- (4) 自由度と棄却域の臨界値はそれぞれいくつか.
- (5) 検定統計量(t 値)はいくつか.
- (6) 有意水準(危険域)5%で考察を行ったとき, 以下のうち正しいものはどれか.
 - ① 有意水準5%で帰無仮説を棄却できず, 対立仮説を採択する.
 - ② 有意水準5%で帰無仮説を棄却できず, 帰無仮説を採択する.
 - ③ 有意水準5%で帰無仮説を棄却し, 対立仮説を採択する.
 - ④ 有意水準5%で帰無仮説を棄却し, 帰無仮説を採択する.

(問題は以上です)

π n

問1. 打率0.31の野球選手が, 今日の試合で5回打席に立つとする.
ヒットの本数を x とし, ヒットを打つ確率 $Pr(x)$ について考えたい.

- (1) 確率分布関数を示しなさい.
- (2) ヒットの本数の期待値と分散を求めなさい.
- (3) ヒットが1本もない確率を求めなさい.
- (4) ヒット数が3本以上である確率を求めなさい.

$$P(x) = {}_n C_x \cdot \pi^x \cdot (1 - \pi)^{n-x}$$
$$= {}_5 C_x \cdot 0.31^x \cdot 0.69^{5-x}$$

問1の①（確率分布関数） p118

ヒットの本数を X とすると

$$X \sim \text{Bin}(n, \pi)$$

$$n = 5, \pi = 0.31$$

確率分布関数

$$P(X = x) = {}_n C_x \cdot \pi^x \cdot (1 - \pi)^{n-x}$$

$$(x = 0, 1, 2, 3, 4, 5)$$

問1の②（期待値・分散） p120

二項分布の公式

✳

$$E[X] = n\pi$$

$$5 \cdot 0.31 = 1.55$$

✳

$$\text{Var}(X) = \underline{n\pi}(1 - \pi)$$

$$1.55(0.69) = 1.0695$$

問1の③（ヒットが1本もない確率）

求めたい確率

$$P(X = 0)$$

$$P(X = 0) = {}_5C_0 \cdot \pi^0 \cdot (1 - \pi)^5$$

$$\begin{aligned} &= 1 \cdot 1 \cdot 0.69^5 \\ &= 0.1564 \end{aligned}$$

× × × × ×



問1の④（ヒット数が3本以上の確率）

求めたい確率

$$P(X \geq 3)$$

$$\begin{aligned} P(X \geq 3) &= P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5) \\ &= \sum_{x=3}^5 {}^5C_x \cdot \pi^x \cdot (1 - \pi)^{5-x} \end{aligned}$$

$$\sum_{x=3}^5 {}_5C_x \cdot \pi^x \cdot (1 - \pi)^{5-x}$$

$$P(3) = {}_5C_3 \cdot 0.31^3 \cdot 0.69^2 = 10 \cdot 0.0298 \cdot 0.4761 = 0.1418$$

$$P(4) = {}_5C_4 \cdot 0.31^4 \cdot 0.69^1 = 5 \cdot 0.0092 \cdot 0.69 = 0.0319$$

$$P(5) = {}_5C_5 \cdot 0.31^5 \cdot 0.69^0 = 1 \cdot 0.0029 \cdot 1 = 0.0029$$

$$Pr(x \geq 3) = 0.1766$$

問2. A先生の研究室では、データ入力のアルバイトを雇っている。このアルバイトは、 π 5,000個に1個の割合で入力ミスがあることがわかっている。これから入力するデータ30,000個のうち、 n 入力ミスの数を x とすると、その確率分布はポアソン分布で近似できるものとする。

- (1) 入力ミスの数の期待値と分散を求めなさい。
- (2) 確率分布関数を示しなさい。
- (3) 入力ミスが1個も含まれない確率を求めなさい。
- (4) 入力ミスの数が1個以下である確率を求めなさい。

$$n = 30000$$

$$\pi = \frac{1}{5000}$$

問2の①（期待値・分散） p120

入力ミスの個数を X とすると

$$\star E[X] = n\pi = \frac{30000}{5000} = 6$$

$$\star \text{Var}(X) = n\pi = 6$$

問2の②（確率分布関数）

ポアソン分布関数

$$P(X = x) = \frac{e^{-\mu} \mu^x}{x!}$$

$$(x = 0, 1, 2, \dots)$$

$$P(X=x) = \frac{e^{-b} b^x}{x!}$$

問2の③（入力ミスが1個も含まれない確率）

求めたい確率

$$P(X = 0)$$

$$x = 0$$

$$\mu = 6$$

} 0.002

ポアソン分布表より求める

問2の④（入力ミスが1個以下である確率）

求めたい確率

$$P(X \leq 1)$$

$$P(X \leq 1) = \underline{P(X = 0)} + \underline{P(X = 1)}$$

μ の行, $x = 0 \sim 1$ の列を
ポアソン分布表から読む

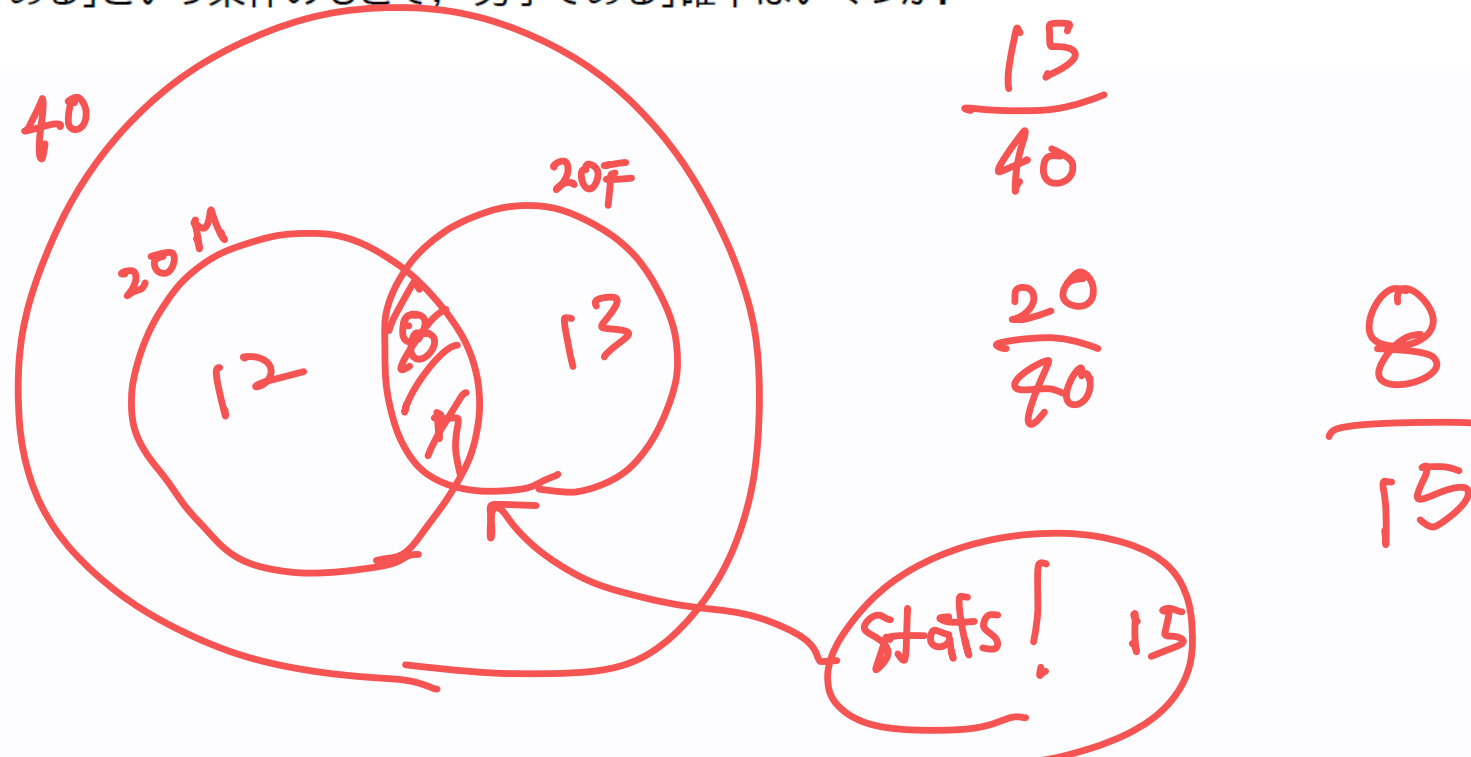
$$0.002 + 0.015 = 0.017$$

問3. 以下の問いに答えなさい. なお, 分数で回答してもよい.

(1) トランプ52枚 (ジョーカーを除いた13枚 × 4スート) から1枚引き, 引いたカードを戻さず にもう1枚引く.

引いた2枚のトランプのうち, 少なくとも1枚がスペードである確率はいくつか.

(2) あるクラスでは, 学生40人のうち, 男子が20人, 女子が20人である. また, 統計学が得意な学生は15人おり, そのうちの8人が男子である. ランダムに学生を1人選ぶとき, その学生が「統計学が得意である」という条件のもとで, 「男子である」確率はいくつか.



問3の①（少なくとも1枚はスペードである確率） p112

$$\Pr(\text{少なくとも1枚はスペード}) = 1 - \Pr(\text{2枚ともスペード以外})$$

スペード以外の枚数

$$52 - 13 = 39$$

$$\Pr(\text{2枚ともスペード以外}) = \frac{39}{52} \times \frac{38}{51} = \frac{19}{34}$$

$$= 1 - \frac{19}{34} = \frac{15}{34}$$

問3の②（条件付き確率） p113

A ：統計学が得意である

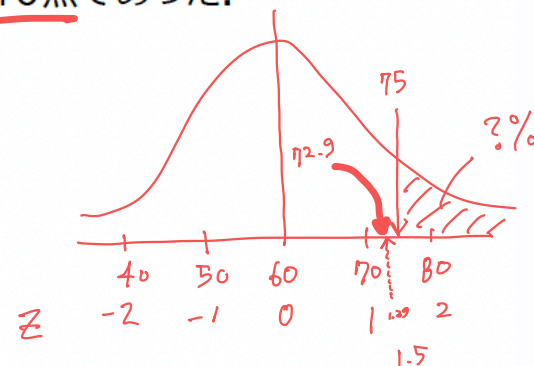
B ：男子である

条件付き確率の定義

$$\star \Pr(B \mid A) = \frac{\Pr(A \cap B)}{\Pr(A)}$$

$$\Pr(B \mid A) = \frac{\frac{8}{40}}{\frac{15}{40}} = \frac{8}{15}$$

問4. あるクラスAの全員の統計学の試験得点を調べたところ、クラスの平均点は60点、標準偏差は10点であった。
 このクラスに所属する学生の得点は、正規分布 $N(60, 10^2)$ にしたがう確率変数 x であるとする。
 ただし、得点はすべて整数値とする。



- (1) 得点が75点以上の学生は何パーセントか。
- (2) 得点が上位10%の学生をS評価とするとき、対象となるのは得点が何点以上の学生か。
 ただし、上側確率10%のz値は1.29とする。
- (3) 別のクラスBの統計学の試験の受験者から抽出した5人分の試験得点 x_i は、以下の表のとおりである。
 標本平均 $\bar{x}$ と標本分散 S_x^2 を求めなさい。

単位: 点

id	1	2	3	4	5
x_i	65	27	73	91	39

- (4) 標本不偏分散 $\widehat{\sigma_x^2}$ を求めなさい。
- (5) 標本平均は正規分布に従い、標本分散の値は母分散 σ_x^2 と一致するかわからないとき、
 母平均 μ の95%信頼区間の下限値と上限値を求めなさい。

問4の①（正規分布） p123

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

$$\mu = 60, \sigma = 10$$

① 75点以上

$$* z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{75 - 60}{10} = 1.5$$

標準正規分布表より

$$= 6.68 \%$$

$$P(Z \geq 1.5) = \text{を調べる} = 0.06681$$

問4の②（正規分布）

② 上位10%の境界値

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

$$x = \mu + z\sigma$$

$$z_{0.10} = 1.29$$

$$x = 60 + 1.29 \times 10 = 72.9$$

問4の③（標本平均・標本分散）

標本平均

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i$$

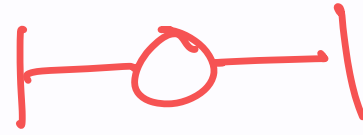
標本分散

$$s_x^2 = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2$$

	$x - \bar{x}$	$(x - \bar{x})^2$
65	6	36
27	-32	1024
73	14	196
91	32	1024
39	-20	400
<u>295</u>		<u>2680</u> / 5
$\bar{x} = 59$		$s_x^2 = 536$
		$\hat{\sigma}_x^2 = 670$

問4の④（標本不偏分散） p132

☆☆
$$\hat{\sigma}_x^2 = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2$$



問4の⑤ (母平均の95%信頼区間) p133

母分散未知 → t分布を使用

$$\star \bar{x} \pm t_{\alpha}(n-1) \sqrt{\frac{\hat{\sigma}_{\bar{x}}^2}{n}}$$

Handwritten annotations: $\bar{x}$ is 59, t_{α} is 2.7764, α is 0.025, $n-1$ is 4, $\hat{\sigma}_{\bar{x}}^2$ is 670, and n is 5.

自由度: $n - 1$

t分布表より

$t_{0.025}(n-1)$ を読む

$$59 \pm 2.7764 \sqrt{\frac{670}{5}} \} 134$$

$$2.7764 \times 11.576$$

$$59 \pm 32.139$$

$$[26.861, 91.139]$$

問5. 以下の表は、東京都の月平均気温(°C)が1世帯当たりのアイスクリーム・シャーベットへの支出金額(円)に与える影響について、Excelで単回帰分析を行った推定結果の一部である。この表に関して、以下の問いに答えなさい。

回帰統計	
重相関 R	0.940517
重決定 R ²	0.884572
補正 R ²	0.873029
標準誤差	144.7975
観測数	12

	係数	標準誤差	t	P-値	下限 95%	上限 95%	下限 95.0%	上限 95.0%
切片	140.0873	101.7308	1.377039	0.1985416	-86.5831	366.7577	-86.5831	366.7577
月別平均気温	45.89238	5.242401	8.754077	5.30E-06	34.21158	57.57318	34.21158	57.57318

(1) 目的変数と説明変数はそれぞれ何か。

(2) 自由度修正済み決定係数はいくつか。

(3) 定数項(切片 a)と回帰係数(傾き b)はそれぞれいくつか。

(4) 回帰係数 b について、有意水準(危険域)5%で考察を行ったとき、以下のうち正しいものはどれか。

- ① 有意水準5%で帰無仮説を棄却できず、対立仮説を採択する。
- ② 有意水準5%で帰無仮説を棄却できず、帰無仮説を採択する。
- ③ 有意水準5%で帰無仮説を棄却し、対立仮説を採択する。
- ④ 有意水準5%で帰無仮説を棄却し、帰無仮説を採択する。

(5) この推定結果からわかることとして、以下のうち正しいものはどれか。

- ① 説明変数が1単位増加すると、目的変数が45.9単位増加する。
- ② 説明変数が1単位増加すると、目的変数が45.9単位減少する。
- ③ 説明変数が1単位増加しても、目的変数には何の影響もない。
- ④ 説明変数が1単位増加しても、目的変数に影響があるかどうかわからない。

問5の①（目的変数・説明変数）

目的変数 (y)

1世帯当たりの

アイスクリーム・シャーベットへの支出金額（円）

説明変数 (x)

東京都の月平均気温（℃）

問5の②（自由度修正済み決定係数）

自由度修正済み決定係数

$\text{Adjusted } R^2$

Excel出力より

$\text{Adjusted } R^2 = 0.873029$

問5の③（切片と回帰係数）

回帰式

$$y = a + bx$$

切片 a

$$a = 140.0873$$

回帰係数 b （月別平均気温）

$$b = 45.89238$$

問5の④（回帰係数の有意性）

帰無仮説

$$H_0 : b = 0$$

対立仮説

$$H_1 : b \neq 0$$

P値

$$p = 5.30 \times 10^{-6}$$

$$p < 0.05$$

→ 有意水準5%で

帰無仮説を棄却

問5の⑤（結果の解釈）

回帰係数 $b = 45.9 > 0$

説明変数が1単位増加すると

目的変数は平均して

約45.9単位増加する

（他の選択肢は不適切）

- 問6. ある店のポテトの重量(g)をランダムに10個測定したところ,以下の表が得られた.
 この店では「ポテトの母平均重量 μ は150gである」とされている.
 この主張が妥当かを,有意水準5%で検定したい.この検定に関して,以下の問いに答えなさい.

回数	重量
i	x_i
1	140
2	145
3	146
4	134
5	144
6	156
7	140
8	140
9	139
10	140

- (1) 帰無仮説と対立仮説はそれぞれ何か.

$$H_0: \mu = 150 \quad H_1: \mu \neq 150$$

- (2) 標本サイズ, 標本平均はそれぞれいくつか.

- (3) 標本不偏分散と標本標準偏差はそれぞれいくつか.

- (4) 自由度と棄却域の臨界値はそれぞれいくつか.

- (5) 検定統計量(t値)はいくつか.

- (6) 有意水準(危険域)5%で考察を行ったとき, 以下のうち正しいものはどれか.

- ① 有意水準5%で帰無仮説を棄却できず, 対立仮説を採択する.
- ② 有意水準5%で帰無仮説を棄却できず, 帰無仮説を採択する.
- ③ 有意水準5%で帰無仮説を棄却し, 対立仮説を採択する.
- ④ 有意水準5%で帰無仮説を棄却し, 帰無仮説を採択する.

問6の①（帰無仮説・対立仮説）

帰無仮説

$$H_0 : \mu = 150$$

対立仮説

$$H_1 : \mu \neq 150$$

問6の②（標本サイズ・標本平均）

標本サイズ

$$n = 10$$

標本平均

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i$$

問6の③（標本不偏分散・標本標準偏差）

標本不偏分散

$$\star \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1} \underbrace{\sum (x_i - \bar{x})^2}_{312.4/9} = 34.7111$$

標本標準偏差

$$s = \sqrt{\hat{\sigma}^2} = 5.892$$

問6の④（自由度・臨界値）

自由度

$$n - 1 = 9$$

有意水準5%（両側）

$$t_{0.025}(9)$$

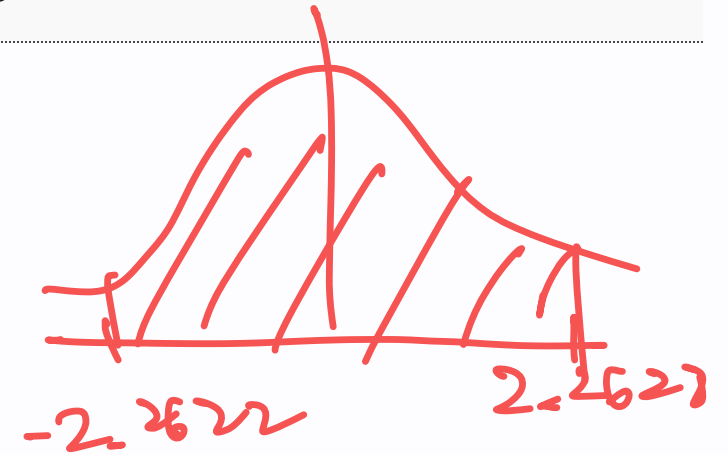
（t分布表より）

→ 2.2622

問6の⑤（検定統計量 t ） p145

検定統計量

★ $t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sqrt{\hat{\sigma}^2/n}}$ ↓
-4



$$t = \frac{142.4 - 150}{\sqrt{34.7111/10}} = -4.079$$

問6の⑥（検定結果の判断）

- 4.079 判定基準
 $|t| \geq t_{0.025}(9)$ 2.2622
→ 帰無仮説を棄却

$|t| < t_{0.025}(9)$
→ 帰無仮説を棄却できない